

MỤC LỤC

Chương I. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN	3
1. Khái niệm phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn	4
A. Lý thuyết	4
B. Bài tập áp dụng	8
C. Bài tập rèn luyện	10
D. Câu hỏi trắc nghiệm	11

Chương I

PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

BẬC NHẤT HAI ẨN

A

Lý thuyết

1

Phương trình bậc nhất hai ẩn

Định nghĩa 1 (Phương trình bậc nhất hai ẩn).

– Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là hệ thức dạng

$$ax + by = c, \quad (1)$$

trong đó a, b và c là các số đã biết ($a \neq 0$ hoặc $b \neq 0$).

– Nếu tại $x = x_0$ và $y = y_0$ ta có $ax_0 + by_0 = c$ là một khẳng định đúng thì cặp số $(x_0; y_0)$ được gọi là một *ng nghiệm* của phương trình (1).

Ví dụ 1.

a) Trong các hệ thức $4x + 3y = 5$; $0x + y = -1$; $0x + 0y = 3$, hệ thức nào là phương trình bậc nhất hai ẩn? Hệ thức nào không là phương trình bậc nhất hai ẩn?

b) Trong các cặp số $(2; -1)$ và $(1; 0)$, cặp số nào là nghiệm của phương trình $4x + 3y = 5$?

Lời giải.

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Ví dụ 2. Giả sử $(x; y)$ là nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn $x + 2y = 5$.

a) Hoàn thành bảng sau đây:

x	-2	-1	0	$?$	$?$
y	$?$	$?$	$?$	1	2

Từ đó suy ra 5 nghiệm của phương trình đã cho.

b) Biểu diễn y theo x . Từ đó cho biết phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm?

Lời giải.

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Ví dụ 3. Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

a) $x + 2y = 3$;

b) $0x + y = -2$;

c) $x + 0y = 3$.

Lời giải.

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

2 Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Định nghĩa 2 (Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn).

- Một cặp gồm hai phương trình bậc nhất hai ẩn $ax + by = c$ và $a'x + b'y = c'$ được gọi là một *hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn*. Ta thường viết hệ phương trình đó dưới dạng:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases} \quad (*)$$

- Mỗi cặp số $(x_0; y_0)$ được gọi là một *ng nghiệm* của hệ $(*)$ nếu nó đồng thời là nghiệm của cả hai phương trình của hệ $(*)$.

Ví dụ 4. Trong các hệ phương trình sau, hệ nào *không* phải là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn? Vì sao?

a) $\begin{cases} 2x = -6 \\ 5x + \frac{4}{3}y = 1; \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + 2y = -3 \\ 0x + 0y = 1; \end{cases}$

c) $\begin{cases} 23x - y = 1 \\ x + y = 3. \end{cases}$

Lời giải.

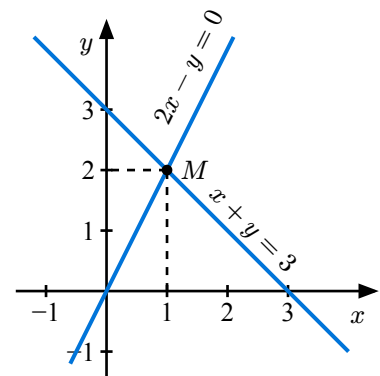
.....	
.....	

Ví dụ 5. Giải thích tại sao cặp số $(1; 2)$ là một nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 0 \\ x + y = 3 \end{cases}$.

Lời giải.

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Lưu ý. Trong Ví dụ 5, cặp số $(1; 2)$ là nghiệm của hệ phương trình đã cho có nghĩa là điểm $M(1; 2)$ vừa thuộc đường thẳng $d_1 : 2x - y = 0$, vừa thuộc đường thẳng $d_2 : x + y = 3$. Vậy M là giao điểm của hai đường thẳng d_1 và d_2 trong hình sau.



B Bài tập áp dụng

Bài 1. Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

a) $2x - 3y = 5$;

b) $0x + y = 3$;

c) $x + 0y = -2$.

Lời giải.

Bài 2. Trong hai cặp số $(0; -2)$ và $(2; -1)$, cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình
$$\begin{cases} x - 2y = 4 \\ 4x + 3y = 5 \end{cases}$$

Lời giải.

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Bài 2. Xét bài toán cổ sau:

Quýt, cam mười bảy quả tươi
 Đem chia cho một trăm người cùng vui.
 Chia ba mỗi quả quýt rồi,
 Còn cam, mỗi quả chia mười vừa xinh.
 Trăm người, trăm miếng ngọt lành.
 Quýt, cam mỗi loại tính rành là bao?



Gọi x là số cam, y là số quýt cần tính ($x, y \in \mathbb{N}^*$), ta có hệ phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

$$\begin{cases} x + y = 17 \\ 10x + 3y = 100. \end{cases}$$

Trong hai cặp số $(10; 7)$ và $(7; 10)$, cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình trên? Từ đó cho biết một phương án về số cam và số quýt thỏa mãn yêu cầu của bài toán cổ.

Lời giải.

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

C Bài tập rèn luyện

Bài 1. Xác định các hệ số a, b, c của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

- a) $2x - y = -4$; b) $\sqrt{2}x - 3y = 0$; c) $0x - \frac{3}{4}y = -7$;
d) $-\frac{3}{2} + 0y = -2, 5$; e) $-\frac{2}{3}x + 4y = 2$; f) $0x - \frac{5}{2}y = 0$;
g) $10x - 0y = 5$; h) $-3x + 4y = -6$.

Bài 2. Trong các cặp số $(-2; 1)$, $(0; 2)$, $(-1; 0)$, $(1, 5; 3)$ và $(4; -3)$, cặp số nào là nghiệm của phương trình?

- a) $5x - 4y = 8$; b) $3x + 5y = -3$.

Bài 3. Cho phương trình $2x + y = 3$. (1)

- a) Trong ba cặp số $(1; 1)$, $(-2; 7)$ và $(2; -7)$, cặp số nào là nghiệm của phương trình (1)?
b) Tìm y_0 để cặp số $(-1; y_0)$ là nghiệm của phương trình (1).
c) Tìm x_0 để cặp số $(x_0; -3)$ là nghiệm của phương trình (1).
d) Tìm thêm hai nghiệm của phương trình (1).
e) Hãy biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình (1) trên mặt phẳng Oxy .

Bài 4. Cho phương trình $5x - 2y = -1$. (2)

- a) Trong ba cặp số $(1; 3)$, $(2; 5)$ và $(-3; 7)$, cặp số nào là nghiệm của phương trình (2)?
b) Tìm y_0 để cặp số $(3; y_0)$ là nghiệm của phương trình (2).
c) Tìm x_0 để cặp số $(x_0; -2)$ là nghiệm của phương trình (2).
d) Tìm thêm hai nghiệm của phương trình (2).
e) Hãy biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình (2) trên mặt phẳng Oxy .

Bài 5. Trong các hệ phương trình sau, hệ phương trình nào là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

- a) $\begin{cases} -2x + y = 0 \\ 3x - y = -5 \end{cases}$; b) $\begin{cases} \sqrt{2}x + 0y = -2 \\ 0x - \frac{3}{5}y = 6 \end{cases}$; c) $\begin{cases} 0x + 0y = -3 \\ 2x + 3y = -2 \end{cases}$;
d) $\begin{cases} 3x + 2y = -5 \\ 0x + 0y = 3 \end{cases}$; e) $\begin{cases} 0x + \sqrt{5}y = 5 \\ x - \frac{5}{4}y = 15 \end{cases}$; f) $\begin{cases} x - 2y = 7 \\ 3x + 4y = -9 \end{cases}$.

Bài 6. Cho hệ phương trình $\begin{cases} -2x + 7y = 12 \\ 5x - y = 3 \end{cases}$.

Trong hai cặp số $(-6; 0)$ và $(1; 2)$, cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình đã cho?

Bài 7. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x - 2y = -4 \\ -x + 2y = 8 \end{cases}$.

Trong hai cặp số $(2; 5)$ và $(0; 2)$, cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình đã cho?

Bài 8. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn? Xác định các hệ số a, b, c của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn đó.

- a) $-3x + 4y = -9$; b) $0x - 0y = 4$; c) $0x - \frac{5}{3}y = 6$;
d) $0,4 + 0y = -2,5$; e) $0x + 7y = -21$; f) $0x + 0y = 13$;
g) $-5x + 0y = 8$; h) $0,6x - 0y = -7,4$; i) $\frac{2}{3}x + 3y = -\frac{5}{2}$.

Bài 9. Trong các cặp số $(1; -4)$, $(2; -3)$, $(3; 0)$, cặp số nào là nghiệm của mỗi phương trình sau

- a) $2x + 3y = -5$; b) $5x - 4y = 15$; c) $-2x + 5y = -22$; d) $x - 5y = -12$.

Bài 10. Hãy biểu diễn tất cả các nghiệm của mỗi phương trình sau trên mặt phẳng Oxy .

- a) $x + y = -2$; b) $0x - y = 4$; c) $-2x + 0y = 4$; d) $2x + y = 0$.

Bài 11. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x - y = 17 \\ x + 4y = -3 \end{cases}$. Cặp số nào dưới đây là nghiệm của hệ phương trình đã cho?

- a) $(5; -5)$; b) $(5; -2)$; c) $(1; -1)$; d) $(6; 1)$.

Bài 12. Cho hai đường thẳng $y = 3x - 2$ và $y = x + 2$.

- a) Vẽ hai đường thẳng đó trên cùng một hệ toạ độ.
b) Xác định toạ độ giao điểm K của hai đường thẳng trên.
c) Toạ độ của điểm K có là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 3x - y = -2 \\ -x + y = 2 \end{cases}$ không? Tại sao?

Bài 13. Cho hai đường thẳng $y = \frac{1}{2}x$ và $y = -x + 3$.

- a) Vẽ hai đường thẳng đó trên cùng một hệ toạ độ.
b) Xác định toạ độ giao điểm M của hai đường thẳng trên.
c) Toạ độ của điểm M có là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x - 2y = 0 \\ x + y = 3 \end{cases}$ không? Tại sao?

D Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Phương trình nào sau đây KHÔNG là phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $x - 2y = 5$. B. $0x + 0y = -3$. C. $6x + 0y = 1$. D. $0x - 4y = 3$.

Câu 2. Phương trình $3x + y = -2$ có nghiệm là cặp số nào sau đây?

- A. $(1; -5)$. B. $(-1; -1)$. C. $(0; 2)$. D. $(2; 4)$.

Câu 3. Phương trình nào sau đây nhận cặp số $(-2; 3)$ làm nghiệm?

- A. $2x + 3y = -5$. B. $2x - 3y = 5$. C. $-2x + 3y = 5$. D. $2x + 3y = 5$.

Câu 4. Nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn $5x - 2y = 4$ là

- A. $\left(x; \frac{5}{2}x + 2\right)$ với $x \in \mathbb{R}$. B. $\left(x; \frac{-5}{2}x + 2\right)$ với $x \in \mathbb{R}$.
C. $\left(x; \frac{5}{2}x - 2\right)$ với $x \in \mathbb{R}$. D. $\left(x; \frac{-5}{2}x - 2\right)$ với $x \in \mathbb{R}$.

Câu 5. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 3x + y = 3 \\ 2x + 5y = -11 \end{cases}$?

- A. $(-2; -3)$. B. $(-2; 3)$. C. $(2; -3)$. D. $(2; 3)$.

Câu 6. Cặp số $\left(\frac{1}{2}; 4\right)$ là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

- A. $\begin{cases} 2x - y = -3 \\ 6x - 3y = 15 \end{cases}$ B. $\begin{cases} 2x - y = -3 \\ 6x + 3y = 15 \end{cases}$ C. $\begin{cases} 2x + y = -3 \\ 6x + 3y = 15 \end{cases}$ D. $\begin{cases} -2x + y = -3 \\ 6x + 3y = 15 \end{cases}$.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng/sai?

Phát biểu	Đ	S
a) $\left(\frac{1}{2}; 4\right)$ là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = -3 \\ 6x - 3y = 15 \end{cases}$		
b) $\left(\frac{1}{2}; 4\right)$ là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = -3 \\ 6x + 3y = 15 \end{cases}$		
c) $\left(\frac{1}{2}; 4\right)$ là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = -3 \\ 6x + 3y = 15 \end{cases}$		
d) $\left(\frac{1}{2}; 4\right)$ là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} -2x + y = -3 \\ 6x + 3y = 15 \end{cases}$		

Câu 8. Hệ phương trình $\begin{cases} 2x + 3y = 3 \\ 2x + 3y = -1 \end{cases}$ có nghiệm là $\left(\frac{a}{b}; \frac{c}{d}\right)$, trong đó $\frac{a}{b}$ và $\frac{b}{c}$ là các phân số tối giản. Khi đó số tự nhiên $\overline{abcd}$ là số nào?

Kết quả:

--	--	--	--

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

- Câu 1. B Câu 2. A Câu 3. D Câu 4. C Câu 5. C
 Câu 6. D Câu 7. S, S, S, Đ Câu 8. 1234